

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 2

ROTEIRO DE ESTUDOS - Tópico 2

**Gerência de Processos: modelo de processo, criação/finalização, hierarquia, estados.
Threads - uso, modelo clássico, implementação.**

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este roteiro foi proposto para ser desenvolvido no prazo apresentado no plano de curso. No presente roteiro nós embarcaremos em um estudo mais minucioso de como os sistemas operacionais são desenvolvidos, através de abstrações muito importante para um SO: processos e threads.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

No roteiro anterior tivemos uma visão geral do que é um sistema operacional, seu histórico e organização interna. Também tivemos uma visão geral de alguns conceitos importantes como chamadas de sistema, processos, etc. No presente roteiro iremos nos aprofundar e entender como funciona uma parte fundamental do sistema operacional, que é o gerenciamento do processador. Entenderemos o que é um processo, o modelo de processo, como ele é criado e destruído, a hierarquia formada por processos, seus estados e implementação do SO. Entenderemos também o que é uma thread, quais tipos existem e como são utilizadas.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que é um processo e uma thread
- Conhecer como essas entidades são implementadas em um SO
- Saber os diferentes tipos de implementação de threads

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas**, no qual você poderá postar a sua pergunta. Além disso, perguntas podem ser feitas durante a próxima aula presencial.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos o conceito do que é um processo, como o mesmo é criado e destruído assim como aspectos de implementação dentro do sistema operacional. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Visualização da videoaula “**Visão geral dos Processos**” localizada no Campus
- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2. Seguintes partes:
 - Seção 2.1 “Processos”

Lembre-se a próxima aula ou o fórum podem ser utilizados para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Na próxima atividade, aprenderemos sobre as threads, como elas podem ser utilizadas e os tipos de threads conforme decisão de implementação. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo dos seguintes materiais:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2. Seguintes partes:
 - Seção 2.2 “Threads”

[Atividade 3] Lista de Exercícios. Para que você possa treinar os conhecimentos adquiridos e também possamos avaliar o seu nível de assimilação e domínio, você deve fazer a lista de exercícios do presente roteiro. A lista será entregue e avaliada. A lista contém questões teóricas e de programação e você pode realizá-la em qualquer momento dentro do prazo estipulado, podendo abrir e reabrir a lista conforme os seus estudos forem avançando.

- Nome da lista: **Lista de Estudo**
- Para facilitar, foi disponibilizada um auxílio na resolução do exercício 3 no seguinte item: **Resolução do Exercício 3 – Lista de Estudo (videoaula)**

[Atividade 4] Exercícios Adicionais. Chegou a hora de praticar mais uma vez os conceitos aprendidos. Para isso, foi disponibilizada uma segunda lista de exercícios adicionais que pode ser encontrado no Campus sob o seguinte nome:

- Nome da lista: **Lista Avaliativa**

Esta lista contém exercícios sobre threads e processos e também sobre outras chamadas de sistema.

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios descrita acima. Está

indicado no Campus o nome da lista e a data da entrega da lista de exercícios. Uma nota da disciplina é a média de todos os exercícios da disciplina entregue pelo aluno. Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, de um único exercício da lista, implica automaticamente na anulação desta atividade para todos os alunos envolvidos no plágio.

5. REFERÊNCIAS

1. TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Pode ser utilizada edição posterior (4ª ou 5ª).
2. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
3. The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010.